

Projektdokumentation

Rahmendaten

Institution: Fakultät für Elektrische Energietechnik
Fachbereich: [Informatik und Elektrotechnik]
Modul / Kurs: [Modul / Kurs]
Semester: [WiSe 26/27]
Dozent:in: Prof. Dr. Patrick Henning
Abgabe: 17. September 2026

Bearbeiter:innen

Name	Matr.- Nr.	E-Mail
Jannis Graeser	947813	jannis.graeser@stu.haw-kiel.de
Dominic M. Eriksson	945747	dominic.m.eriksson@stu.haw-kiel.de

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Ausgangssituation und Motivation	1
1.2	Aufgabenstellung	1
1.3	Zielsetzung	1
1.4	Abgrenzung	2
1.5	Aufbau der Dokumentation	2
2	Technischer Ist-Zustand	4
2.1	Vorbereitung	4
3	Analyse und Reverse Engineering	12
4	Fehleranalyse und Instandsetzung	13
5	Entwicklung der Steuerung	14
6	Gesamtsystem und Inbetriebnahme	15
7	Funktionsprüfung und Ergebnisse	16
8	Projektverlauf	17
9	Allgemeine Sicherheit	19

1 Einleitung

1.1 Ausgangssituation und Motivation

Zu nachgeführten Photovoltaikanlagen existieren bereits Arbeiten im Umfeld der HAW Hamburg und der TU Wien. Als bisher bekannte fachliche Anknüpfungspunkte werden eine Bachelorarbeit Simulationen zur Ertragsoptimierung einer einachsig nachgeführten Photovoltaikanlage von Elena Steffens sowie eine Bachelorthesis zur Sonnennachführung von PV-Modulen von Franz Schlecht und eine Diplomarbeit zur Auslegung und Konstruktion einer einachsig nachgeführten Photovoltaik Anlage von Mathias Klotz genannt. Diese Arbeiten zeigen, dass das Thema der Nachführung von Photovoltaikanlagen bereits wissenschaftlich und praktisch betrachtet wurde. Für das vorliegende Projekt stehen jedoch nicht die allgemeine Auslegung neuer PV-Nachführsysteme, sondern die Restaurierung, Modernisierung und Erprobung eines bereits vorhandenen Modells im Mittelpunkt.

1.2 Aufgabenstellung

Im Rahmen des Projekts ist die vorhandene PV-Nachführanlage technisch zu untersuchen, zu dokumentieren und soweit möglich wieder in einen funktionsfähigen Zustand zu versetzen. Dazu sind zunächst der mechanische, elektrische und elektronische Aufbau sowie die bestehenden Schnittstellen durch Reverse Engineering zu erfassen. Festgestellte Fehler und Schäden sind systematisch einzugrenzen und durch geeignete Reparatur- oder Modernisierungsmaßnahmen zu beheben.

Zusätzlich ist eine mikrocontrollerbasierte Steuerung zu entwickeln, die das PV-Modul automatisch nach der höchsten Lichteinstrahlung ausrichtet und eine manuelle Bedienung ermöglicht. Die neue Steuerung soll zur vorhandenen elektrischen Schnittstelle kompatibel ausgeführt und separat montiert werden, sodass ein Wechsel zwischen der ursprünglichen und der neuen Steuerung möglich bleibt. Abschließend sind die Funktionen der Gesamtanlage zu prüfen und die durchgeführten Arbeiten sowie die erzielten Ergebnisse nachvollziehbar zu dokumentieren.

1.3 Zielsetzung

Ziel der Arbeit ist es, die vorhandene nachgeführte Photovoltaikanlage technisch zu untersuchen, zu dokumentieren und, soweit technisch möglich, zu restaurieren und zu modernisieren.

- eine Projektplanung nach GPM-Vorlage,
- eine technische Bestandsaufnahme und Reverse-Engineering-Dokumentation
- eine soweit technisch mögliche Restaurierung des vorhandenen Modells,

- eine separat montierte, pin-kompatible Steuerung für den manuellen und automatischen Betrieb
- dokumentierte Funktions-, Bewegungs-, Genauigkeits- und Sicherheitstests,
- eine sinnvolle Kurzzeitmessung unter dokumentierten Bedingungen,
- eine Dokumentation für Lehr- und Demonstrationszwecke,
- eine abschließende Projektdokumentation einschließlich Schaltplänen und Programmcode.

1.4 Abgrenzung

Die Arbeit umfasst sinnvolle Ertragsmessung über mehrere Tage. Dies beinhaltet keine Simulationen oder Langzeitmessungen. Die Tests werden bewusst kurzfristig geplant und umgesetzt, da sie abhängig von Wetter, Verfügbarkeit der Anlage und geeigneten Messbedingungen sind. Außerdem ist nicht vorgesehen, eine vollständig neue kommerzielle PV-Nachführungsanlage zu entwickeln. Der Schwerpunkt liegt auf der vorhandenen Anlage, ihrer technischen Wiederherstellung und ihrer Nutzbarkeit für Demonstrationszwecke, sowie der ausführlichen Dokumentation, die zusätzlich zu der Projektplanung stattfindet.

1.5 Aufbau der Dokumentation

Die Dokumentation gliedert sich in einen projektorganisatorischen und einen technischen Teil. Zunächst werden die Ausgangssituation, die Zielsetzung sowie die Planung und Durchführung des Projekts beschrieben. Dazu gehören unter anderem die zeitliche Gliederung, die Aufgabenverteilung und der Umgang mit auftretenden Risiken.

Anschließend wird die technische Bearbeitung der PV-Nachführanlage dargestellt. Diese umfasst die Untersuchung des Ist-Zustands, das Reverse Engineering, die Fehlersuche sowie die durchgeführten Reparatur- und Modernisierungsmaßnahmen. Darauf aufbauend werden die Entwicklung, der Aufbau und die Funktionsweise der neuen Steuerung erläutert. Abschließend folgen die Prüfung der Gesamtanlage, die Bewertung der Projektergebnisse und ein Ausblick auf mögliche weiterführende Arbeiten.

Transparenzhinweis zum Einsatz generativer KI

Im Rahmen dieses Projekts wurde ChatGPT von OpenAI als unterstützendes Werkzeug eingesetzt. Die Unterstützung umfasste insbesondere die Formulierung und sprachlichen Überarbeitung einzelner Dokumentationsabschnitte sowie zur Erstellung von $\text{\LaTeX}$ -Beispielen. Der Umgang mit generativer KI wurde bereits in der Lehrveranstaltung „Programmieren“ im ersten Semester als mögliches Hilfsmittel für die Programmierung und die Bearbeitung derer Aufgaben thematisiert. Der Einsatz in diesem Projekt erfolgte auf dieser Grundlage und wird an dieser Stelle offengelegt, um den Umfang der KI-Unterstützung transparent von den eigenen Entscheidungen, Bewertungen und praktischen Tätigkeiten abzugrenzen.

Der Einsatz generativer KI erfolgte, weil einige kleinere Nebenaufgabenbereiche ein hohes Maß an Zeit benötigen würden, und nicht viel zum Projekt beitragen würden. Die KI-generierten Elemente werden an den jeweiligen Stellen gekennzeichnet und klar abgeschränkt.

Die Verantwortung für die Auswahl, Prüfung und Verwendung der übernommenen Inhalte sowie für die daraus gezogenen Schlussfolgerungen liegt bei der Projektgruppe. Nicht ungeprüft KI-generierte Ausgaben werden nicht als fachlich korrekt vorausgesetzt oder als Fakten angegeben.

2 Technischer Ist-Zustand

2.1 Vorbereitung

Zur Vorbereitung der Erfassung des Technischen-ist-zustandes wurden Überlegungen angestellt, wie sich der Prozess des Zuordnens einer ID, sowie relevanten Informationen sowie einem Bild, falls nötig, möglichst strukturiert und übersichtlich darstellen lässt. Ebenfalls relevant hier war es, dass die Daten möglichst leicht in eine $\text{\LaTeX}$ -Tabelle überführt werden können. Hier wurden drei mögliche Konzepte, die zur effizienten Aufnahme der Daten in Betracht gezogen wurden.

Für die Excel-Datei, die Web-App und die APK wurde Generative KI eingesetzt. Diese hat lediglich ein Großteil des Programmcodes, sowie das Hosting der Web-App übernommen. Ebenfalls wurden Formulierungen angepasst und Texte auf Grammatik und Rechtschreibung überprüft. Alle bewertenden Elemente, sowie die Begründung wurde durch ein Gruppenmitglied erstellt und nach Überarbeitung und Umformulierung auf den vorgegebenen Inhalt überprüft. Alle Entscheidungen wurden ebenfalls aufgrund der eigenen Bewertungsmatrix getroffen.

Die Excel-Datei bietet eine einfache Einrichtung, eine zuverlässige Offline-Nutzung und einen unkomplizierten Datenexport. Die Bedienung auf einem Tablet ist aufgrund des Touchsystems allerdings sehr unzuverlässig, da man sich schnell mal vertippt, bzw. was Falsches auswählen kann. Außerdem lassen sich komplexe Verbindungen zwischen Bauteilen und zugehörige Fotos nur eingeschränkt übersichtlich erfassen. Hinzu kommt, dass es für Mobile Endgeräte nur die Office 365 Version von Excel gibt, welche auf Android-Geräten in ihren Funktionen stark beschränkt ist.

Die Web-App ist auf die konkrete Erfassungsaufgabe zugeschnitten und bietet automatische IDs, getrennte Ansichten für Bauteile und Verbindungen sowie große, für Touchscreens geeignete Eingabeelemente. Ihre Schwächen liegen in der Abhängigkeit vom Browser, der lokalen Speicherung und dem nicht auf jedem Gerät gleichermaßen zuverlässigen Offlinebetrieb. Ebenfalls zu beachten ist hier, dass man jene erst erstellen muss, welches ein gewisses Grundverständnis von Programmierung mit gezielter Nutzung von KI erfordert.

Die APK übernimmt die aufgabenbezogene Bedienoberfläche der Web-App und stellt sie als eigenständige Android-Anwendung bereit. Sie ermöglicht eine zuverlässige Offline-Nutzung und einen direkten Zugriff auf Gerätefunktionen. Außerdem kann so eine Umgebung geschaffen werden, die die exakten Bedingungen für das hier geplante Vorgehen bereitstellt. Dem stehen ein höherer Aufwand bei der erstmaligen Erstellung gegenüber. Aufgrund der hohen Bedienbarkeit und der guten Eignung für die mobile Datenerfassung wurde die APK als bevorzugte Lösung ausgewählt.

Für einen übersichtlichen Vergleich werden die Optionen in Tabelle 2.1 aufgelistet und gegeneinander abgewogen und dann anschließend mit der Formel

$$N_j = \frac{\sum_{i=1}^n w_i \cdot b_{ij}}{b_{\max} \cdot \sum_{i=1}^n w_i} \cdot 100 \% \quad (2.1)$$

bestimmt werden, wobei w_i hier die Prozentuale Gewichtung ist und b_{ij} die selbstgewählte Bewertung,

welche von 1 – 5 gesetzt wurde.

Tabelle 2.1: Nutzwertanalyse der betrachteten Erfassungslösungen

Kriterium	Gewichtung	Excel	Web-App	APK
Bedienbarkeit auf dem Tablet	20 %	2	4	5
Offline-Nutzung	15 %	5	3	5
Automatische IDs und Fehlervermeidung	15 %	3	5	5
Erfassung von Verbindungen	10 %	2	5	5
Einbindung von Fotos	10 %	1	3	5
Export für $\text{\LaTeX}$	10 %	5	5	5
Einrichtung und Installation	10 %	3	4	4
Sicherung und Datenübertragung	5 %	5	3	4
Änderungen und Aktualisierungen	5 %	4	1	1
Gesamtbewertung	100 %	63 %	78 %	93 %

mit

$$N_{\text{Excel}} = \frac{20 \cdot 2 + 15 \cdot 5 + 15 \cdot 3 + 10 \cdot 2 + 10 \cdot 1 + 10 \cdot 5 + 10 \cdot 3 + 5 \cdot 5 + 5 \cdot 4}{500} \cdot 100 \% \quad (2.2)$$

$$= \frac{315}{500} \cdot 100 \% = 63 \%, \quad (2.3)$$

$$N_{\text{Web-App}} = \frac{20 \cdot 4 + 15 \cdot 3 + 15 \cdot 5 + 10 \cdot 5 + 10 \cdot 3 + 10 \cdot 5 + 10 \cdot 4 + 5 \cdot 3 + 5 \cdot 1}{500} \cdot 100 \% \quad (2.4)$$

$$= \frac{390}{500} \cdot 100 \% = 78 \%, \quad (2.5)$$

$$N_{\text{APK}} = \frac{20 \cdot 5 + 15 \cdot 5 + 15 \cdot 5 + 10 \cdot 5 + 10 \cdot 5 + 10 \cdot 5 + 10 \cdot 4 + 5 \cdot 4 + 5 \cdot 1}{500} \cdot 100 \% \quad (2.6)$$

$$= \frac{465}{500} \cdot 100 \% = 93 \%. \quad (2.7)$$

Im Folgenden werden die Bewertungen der betrachteten Lösungen anhand der zuvor festgelegten Kriterien begründet.

Die Bedienbarkeit erhielt die höchste Gewichtung, da sie einen unmittelbaren Einfluss auf die Geschwindigkeit und Fehleranfälligkeit der Datenerfassung hat. Bei einer großen Anzahl von Bauteilen können umständliche oder häufig wiederkehrende Eingabeschritte den Arbeitsablauf erheblich verlangsamen.

Die Offline-Nutzung und der Automatisierungsgrad wurden ebenfalls als wichtige Kriterien berücksichtigt. Eine zuverlässige Offline-Funktion ermöglicht die Erfassung unabhängig von der Qualität der verfügbaren Internetverbindung und verringert das Risiko, dass Arbeitsfortschritte aufgrund von Verbindungsproblemen nicht vollständig gespeichert werden. Da die Aufnahme einer großen Anzahl von Bauteilen viele gleichartige Arbeitsschritte umfasst, können zudem Unaufmerksamkeit und Ermüdung die Fehlerwahrscheinlichkeit erhöhen. Eine automatische und fortlaufende Vergabe der Identifikationsnummern sowie vorgegebene Eingabe- und Auswahlmöglichkeiten reduzieren dieses Fehlerpotenzial und gewährleisten eine konsistente Datenerfassung.

Die Unterstützung bei der Erfassung von Verbindungen, die Einbindung von Fotos, der Export für $\text{\LaTeX}$ sowie der Einrichtungsaufwand wurden im Vergleich zu Bedienbarkeit, Offline-Nutzung und Automatisierung geringer gewichtet. Diese Funktionen erleichtern den Arbeitsablauf, sind für die grundlegende Aufnahme der Bauteile jedoch nicht in jedem Fall zwingend erforderlich und könnten bei Bedarf durch manuelle Arbeitsschritte ersetzt werden. Da die Erfassung einer großen Anzahl von Elementen viele wiederkehrende Tätigkeiten umfasst, bieten solche Komfortfunktionen dennoch einen deutlichen Mehrwert. Sie reduzieren den erforderlichen Arbeitsaufwand, vereinfachen die Dokumentation und senken die Wahrscheinlichkeit von Fehlern, die durch Unaufmerksamkeit oder Ermüdung entstehen können.

Die Kriterien „Sicherung und Datenübertragung“ sowie „Änderungen und Aktualisierungen“ erhielten eine vergleichsweise geringe Gewichtung. Der Export und die Übertragung der erfassten Daten stellen bei allen betrachteten Lösungen grundsätzlich keinen größeren Aufwand dar. Eine regelmäßige Sicherung ist zwar wichtig, beeinflusst den eigentlichen Vorgang der Katalogisierung jedoch nur indirekt. Auch die nachträgliche Anpassbarkeit wurde geringer gewichtet, da die Excel-Datei, die Web-App und die Android-App bereits vor ihrem praktischen Einsatz getestet und auf mögliche Verbesserungen überprüft werden. Dennoch können während der Erfassung unerwartete Probleme oder neue Anforderungen auftreten. In diesem Fall unterscheiden sich die Lösungen darin, wie schnell Änderungen vorgenommen und vor Ort bereitgestellt werden können. Insbesondere bei der Android-App ist dafür die Erstellung und Installation einer aktualisierten APK erforderlich.

Bei der Bewertung von Excel ist außerdem zu berücksichtigen, dass es sich um eine herstellerspezifische Software des Unternehmens Microsoft handelt. Der Quellcode ist nicht öffentlich zugänglich, und die Weiterentwicklung, Lizenzierung sowie langfristige Verfügbarkeit der Anwendung werden durch den Hersteller bestimmt. Je nach eingesetzter Version können zudem ein Microsoft-Konto, eine kostenpflichtige Lizenz oder die Nutzung von Cloud-Diensten erforderlich sein. Daraus entstehen mögliche Abhängigkeiten vom Anbieter und Fragestellungen hinsichtlich Datenschutz und Datenhoheit. Da die Tabellen grundsätzlich lokal gespeichert und in offene Formate wie CSV exportiert werden können, wurde Excel dennoch als mögliche Lösung berücksichtigt.

Excel-Datei

Bedienbarkeit auf dem Tablet (2/5):

- + Die tabellarische Darstellung bietet eine kompakte Übersicht über die erfassten Daten.
- Kleine Zellen und Bedienelemente erschweren die Bedienung auf einem Touchscreen.
- Wiederkehrende Eingaben und der Wechsel zwischen Zellen verlangsamen den Arbeitsablauf.
- Schabiges App Layout.

Offline-Nutzung (5/5):

- + Eine lokal gespeicherte Datei kann vollständig ohne Internetverbindung bearbeitet werden.

Automatische IDs und Fehlervermeidung (3/5):

- + IDs können durch Formeln oder vorbereitete Zahlenreihen erzeugt werden.
- Formeln und IDs können versehentlich verändert, gelöscht oder überschrieben werden.
- In der Excel App sind manche Formeln und Funktionen nicht möglich, was das Automatisieren beschränkt.

Erfassung von Verbindungen (2/5):

- + Verbindungen können in einem zweiten Tabellenblatt dokumentiert werden.
- Die Auswahl und Zuordnung der beteiligten Bauteile ist auf dem Tablet vergleichsweise umständlich.
- Man muss zwischen Tabs wechseln, was den Workflow stört.
- Die IDs sind nicht vorbereitet, man muss alle selber eingeben.

Einbindung von Fotos (1/5):

- Fotos lassen sich nur umständlich in Tabellenzellen einfügen und den Bauteilen zuordnen.
- Eingefügte Bilder können die Dateigröße und Übersichtlichkeit deutlich beeinträchtigen.
- Das Bewegen von Fotos ist aufgrund der Touchfunktion und die automatische Skalierung von Excel ebenfalls komplizierter.

Export für $\text{\LaTeX}$ (5/5):

- + Tabellenblätter können direkt als CSV-Dateien exportiert und in $\text{\LaTeX}$ eingelesen werden.

Einrichtung und Installation (3/5):

- + Nach Erstellung der Tabelle kann diese theoretisch unmittelbar verwendet werden.
- Auswahlfelder, Formatierungen und Prüfregeln müssen zunächst eingerichtet werden.
- Excel ist ein herstellerspezifische Produkt von Microsoft, welches einen Account benötigt, der aufgrund eines Problems mit der Studi Lizenz nur erswert zu bekommen ist.

Sicherung und Datenübertragung (5/5):

- + Die gesamte Erfassung befindet sich in einer einzelnen Datei, die einfach kopiert und gesichert werden kann.

Änderungen und Aktualisierungen (4/5):

- + Spalten, Kategorien und Auswahlfelder können nachträglich angepasst werden.

- Änderungen an der Tabellenstruktur können bestehende Formeln oder Verweise beeinträchtigen.

Web-App

Bedienbarkeit auf dem Tablet (4/5):

- + Große Eingabefelder und Schaltflächen erleichtern die Bedienung auf einem Touchscreen.
- + Bauteile und Verbindungen werden in getrennten Ansichten dargestellt.
- Die Bedienung erfolgt innerhalb eines Browsers und kann durch dessen Benutzeroberfläche beeinflusst werden.

Offline-Nutzung (3/5):

- + Nach der ersten Einrichtung kann die Anwendung grundsätzlich offline verfügbar gemacht werden.
- Der Offlinebetrieb hängt vom Browser und dessen Zwischenspeicher ab.

Automatische IDs und Fehlervermeidung (5/5):

- + Eindeutige IDs werden automatisch vergeben und bleiben beim Bearbeiten eines Bauteils erhalten.
- + Auswahlfelder verhindern viele fehlerhafte oder uneinheitliche Eingaben.

Erfassung von Verbindungen (5/5):

- + Bereits erfasste Bauteile können anhand ihrer ID und Bezeichnung ausgewählt werden.
- + Die Anwendung verhindert die Verbindung eines Bauteils mit sich selbst.
- + Die Anwendung bietet bei Verbindungen nur bislang erstellte IDs an.

Einbindung von Fotos (3/5):

- + Fotos können direkt ausgewählt und einem Bauteil zugeordnet werden.
- Die Speicherung vieler Fotos kann den verfügbaren Browserspeicher stark beanspruchen.
- Die UI für die Fotoauswahl im Browser ist nicht top of the shelf.

Export für $\text{\LaTeX}$ (5/5):

- + Bauteile und Verbindungen können getrennt als CSV-Dateien exportiert werden.
- + Es kann ein Backup erstellt werden, was das arbeiten auch auf mehrere Tage problemlos aufteilen lässt .

Einrichtung und Installation (4/5):

- + Die Anwendung Anwendung kann über einen Link geöffnet werden und benötigt keine klassische Installation.
- Für den ersten Zugriff und die Vorbereitung des Offlinebetriebs ist eine Internetverbindung erforderlich.
- Es ist ein OpenAI Account notwendig, um auf die Website zuzugreifen.

Sicherung und Datenübertragung (3/5):

- + Die erfassten Daten können als Sicherungsdatei heruntergeladen werden.
- Die Daten sind zunächst an den jeweiligen Browser gebunden und müssen manuell gesichert werden.

Änderungen und Aktualisierungen (1/5):

- Die dokumentierende Person kann Aufbau und Funktionen der Anwendung nicht selbstständig verändern.
- Anpassungen erfordern Änderungen am Programmcode und eine erneute Veröffentlichung.

Android-APK

Bedienbarkeit auf dem Tablet (5/5):

- + Die Oberfläche wurde gezielt für die Bedienung auf einem Android-Tablet entwickelt.
- + Große Eingabefelder, Schaltflächen und getrennte Ansichten ermöglichen einen schnellen Arbeitsablauf.

Offline-Nutzung (5/5):

- + Alle benötigten Anwendungsdateien befinden sich innerhalb der APK und stehen ohne Internetverbindung zur Verfügung.

Automatische IDs und Fehlervermeidung (5/5):

- + Die IDs werden automatisch und eindeutig vergeben.
- + Auswahlfelder und Eingabeprüfungen reduzieren fehlerhafte Einträge.

Erfassung von Verbindungen (5/5):

- + Bauteile können bequem über ihre ID und Bezeichnung ausgewählt und miteinander verknüpft werden.
- + Die Verbindungen werden getrennt von den Bauteildaten gespeichert und übersichtlich dargestellt.

Einbindung von Fotos (5/5):

- + Fotos können direkt über die Funktionen des Tablets ausgewählt und einem Bauteil zugeordnet werden.
- + Die aufgenommenen Bilder werden gemeinsam mit den übrigen Daten gesichert.
- + UI zum Auswählen ist sehr nutzerfreundlich.

Export für $\text{\LaTeX}$ (5/5):

- + Bauteile und Verbindungen können als getrennte CSV-Dateien exportiert werden.
- + Der Android-Dialog ermöglicht das Speichern und Teilen der erzeugten Dateien.

Einrichtung und Installation (4/5):

- + Nach einmaliger Installation kann die Anwendung direkt über das App-Symbol gestartet werden.
- Da die Anwendung nicht über den Play Store verteilt wird, muss die Installation aus einer externen Quelle einmalig erlaubt werden.

Sicherung und Datenübertragung (4/5):

- + Sicherungsdateien können über den Android-Dialog gespeichert oder an ein anderes Gerät übertragen werden.
- Die Sicherung muss durch die dokumentierende Person manuell durchgeführt werden.

Änderungen und Aktualisierungen (1/5):

- Änderungen erfordern eine Anpassung des Programmcodes und die Erstellung einer neuen APK, was lokal nicht möglich ist.

3 Analyse und Reverse Engineering

4 Fehleranalyse und Instandsetzung

5 Entwicklung der Steuerung

6 Gesamtsystem und Inbetriebnahme

7 Funktionsprüfung und Ergebnisse

8 Projektverlauf

ID	Zeitraum	Bearbeiter	Tätigkeit	Dauer	Ergebnis	Probleme / Abweichungen	Nächste Schritte
PT-001	14.07 – 15.07.2026	Jannis Graeser Dominic Eriksson	Projektinitialisierung	10:30 h	Ein Exposé.	Enige Details waren nicht zufriedenstellend	Exposé überarbeiten und einreichen
PT-002	12.08 – 15.08.2026	Jannis Graeser Dominic Eriksson	Projektinitialisierung	3 h	Ein Exposé.		Beginn Planungsphase
PT-003	08.07 – 20.08.2026	Jannis Graeser Dominic Eriksson	Beginn der Grobplanungsphase und erstellung der Dateien	25:32 h	Vollständiges GPM Gerüst, mit Ergebnissen aus der Grobplanung		Beginn der Planungsphase
PT-004	20.08 – 31.01.2027	Jannis Graeser Dominic Eriksson	Beginn der Projektdokumentation und erstellung der Dateien	:14 h	Projektdokumentationsgerüst Gerüst, mit ersten Einträgen	Es fehlen einige Informationen, die erst später erarbeitet werden können	Abgabe
PT-005	22.08.2026	Jannis Graeser Dominic Eriksson	Erstellung und Einbindung eines Repositories zum gemeinsamen Austausch von Dateien und Quellcode	30 min	Repository mit der Projektplanung und der Projektdokumentation eingerichtet	Keine Abweichung	Pull- und Push-Vorgang durch alle Projektmitglieder testen und anschließend die gemeinsame Bearbeitung aufnehmen
PT-006	09.09.2027	Jannis Graeser Dominic Eriksson	Erstellung einer App zur Kategorisierung von Bauteilen	2:30 h	Vollständige App zur Katalogisierung von Bauteilen		Katalogisierung
PT-007							

Tabelle 8.1: Projekttagbuch

9 Allgemeine Sicherheit

Bereich: Gefahren die aus dem Modell hervorgehen	Gefährdungsbeurteilung nach §§ 5,6 ArbSchG	Projekt: Zweischachsig nachgeführtes PV-Modell
--	--	--

Gefährdung	Gefahr	Beurteilung	Gegenmaßnahmen
Mechanische Gefährdungen			
	Quetschstellen an beweglichen Teilen	Akzeptabel	Bewegliche Teile vor der Arbeit abschalten.
	Verletzungen durch scharfe Kanten	Inakzeptabel	Bauteile auf scharfe Kanten prüfen und diese gegebenenfalls entschärfen.
	Einzugsgefahr an Motorwellen	Inakzeptabel	Motoren vor Arbeit von Spannung trennen.
	Kippen oder Umstürzen der Anlage	Akzeptabel	Von Tischkanten fernhalten und auf waagrechtem Untergrund stellen.
Elektrische Gefährdungen			
	Berührung spannungsführender Teile	Inakzeptabel	Anlage vor Arbeiten spannungsfrei schalten und Spannungsfreiheit prüfen.
	Kurzschluss nach oder bei Arbeiten an der Verdrahtung	Inakzeptabel	Verdrahtung vor der Inbetriebnahme kontrollieren und geeignete Absicherung verwenden.
	Beschädigte Leitungen oder Isolierungen	Inakzeptabel	Regelmäßige Sichtprüfung und Austausch beschädigter Leitungen.
	Gefahr durch Kondensatoren	Inakzeptabel	Vor arbeiten Kondensatoren entladen.
	Überlastungsgefahr	Inakzeptabel	Sicherungen einbauen.
Chemische Gefährdungen			
	Hautkontakt mit gesundheitsschädlichen Stoffen	Inakzeptabel	Nach Berührung der Elemente Händewaschen.
	Einatmung von gesundheitsschädlichen Dämpfe	Inakzeptabel	Nur in belüfteten Räumen oder mit Abzug arbeiten.
Brand und Explosionsgefahr			
	Zündquellen durch Lichtbögen	Inakzeptabel	Alle Kontakte vor einschalten Prüfen.
	Erwärmung von Bauteilen	Akzeptabel	Sicherungen zur Verhinderung von Überlastung, sowie Bauteile auf die Belastung auslegen.
	Explosion von Kondensatoren	Inakzeptabel	Kondensatoren auf korrekte Polung prüfen.

Allgemeine Maßnahmen und der Umgang bei Arbeiten an der Anlage

- Arbeiten an der elektrischen Anlage grundsätzlich nur im spannungsfreien Zustand durchführen.
- Die Anlage vor Beginn der Arbeiten gegen unbeabsichtigtes Einschalten sichern.
- Bewegliche Teile und mögliche Quetschstellen während der Arbeiten beachten.
- Nur zertifizierte und geeignete Werkzeuge verwenden und beschädigte Werkzeuge nicht einsetzen.
- Leitungen, Steckverbindungen und Bauteile vor der Inbetriebnahme auf Beschädigungen prüfen.
- Den Arbeitsbereich sauber und frei von unnötigen Gegenständen halten.
- Änderungen an der Verdrahtung oder Steuerung vor dem Einschalten kontrollieren.
- Die Anlage bei ungewöhnlichem Verhalten, Geruch, Geräuschen oder Erwärmung sofort abschalten.
- Praktische Arbeiten nur mit mindestens zwei Personen durchführen.
- Kein offenes Schuhwerk tragen.
- Keine Nahrung in der Arbeitsumgebung aufbewahren.
- Nach Abschluss der Arbeiten alles sicher verstauen und zurückräumen.